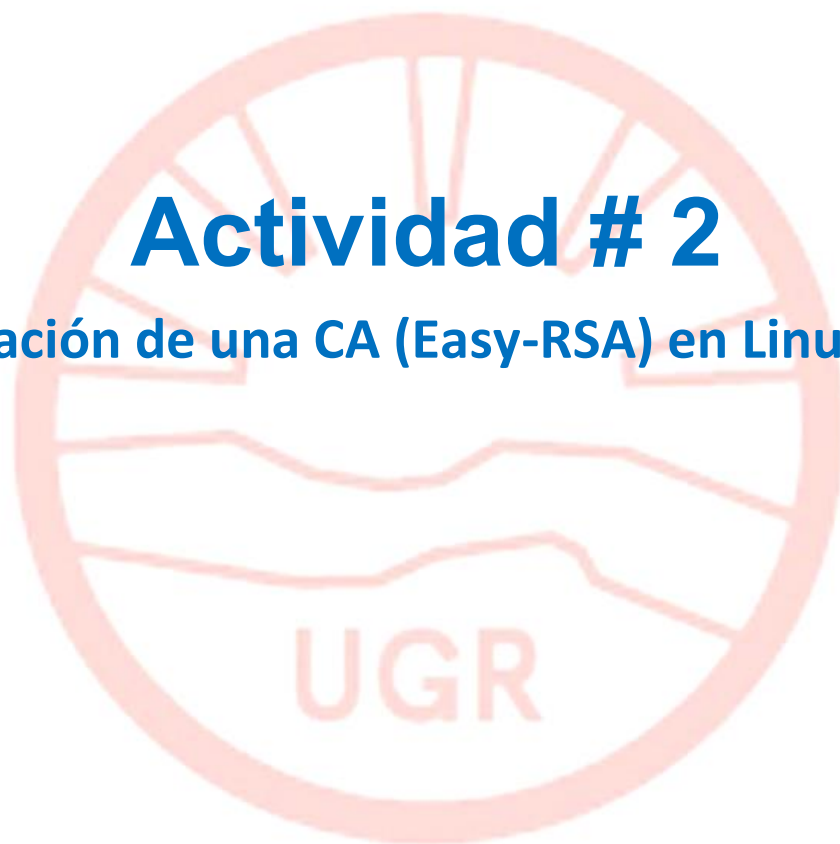


TECNICATURA UNIVERSITARIA EN CIBERSEGURIDAD

INTRODUCCION A LA CRIPTOGRAFIA

Actividad # 2

Instalación de una CA (Easy-RSA) en Linux



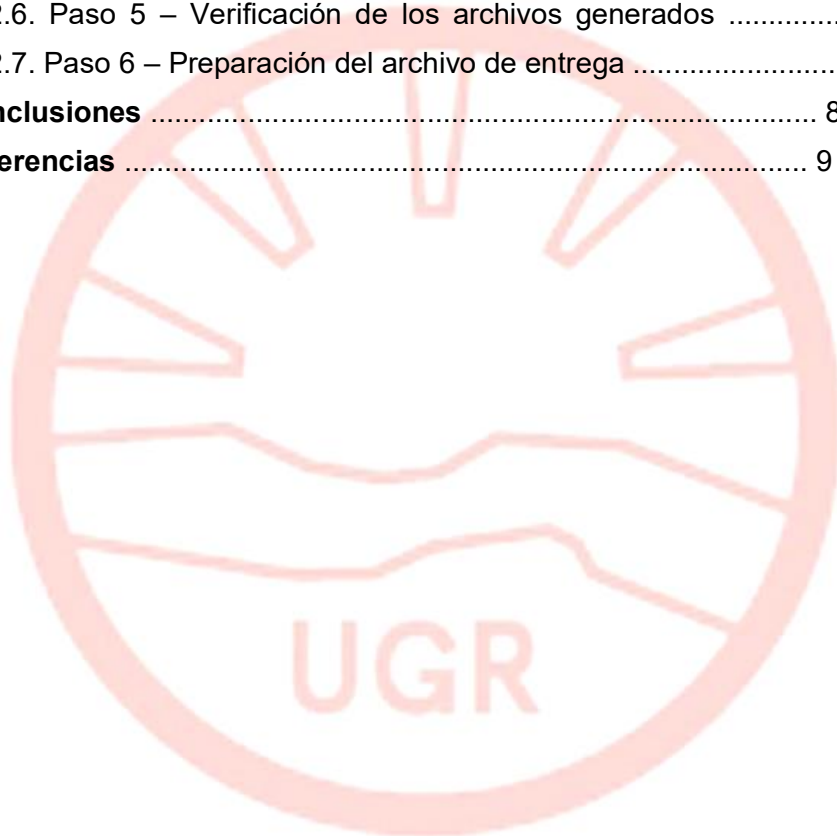
Alumno: Balbuena Atar Dante Gabriel

Profesor: Miguel Velando

Tucuman, Tafí Viejo – Año 2025

Contenido

1. Introducción	3
2. Desarrollo	4
2.1. Requisitos previos	4
2.2. Paso 1 – Instalación de Easy-RSA	4
2.3. Paso 2 – Creación del entorno de trabajo	5
2.4. Paso 3 – Inicialización de la PKI (Public Key Infrastructure)	5
2.5. Paso 4 – Construcción de la Autoridad Certificadora (CA)	6
2.6. Paso 5 – Verificación de los archivos generados	7
2.7. Paso 6 – Preparación del archivo de entrega	8
3. Conclusiones	8
4. Referencias	9



1. Introducción

En el ámbito de la ciberseguridad, la **criptografía de clave pública (PKI)** cumple un rol fundamental al garantizar la **confidencialidad, integridad y autenticidad** de la información en entornos digitales.

Dentro de este sistema, las **Autoridades Certificadoras (CA)** son entidades confiables encargadas de emitir, firmar y validar certificados digitales, los cuales asocian una clave pública con la identidad de un usuario, servidor o entidad.

El presente trabajo práctico tiene como objetivo **instalar y configurar una CA utilizando la herramienta Easy-RSA en un sistema operativo Linux Debian**, comprendiendo los pasos necesarios para la creación de una infraestructura básica de certificados.

A través de la generación del certificado raíz (ca.crt), se busca aplicar los conceptos teóricos de criptografía asimétrica, claves públicas y privadas, así como el proceso de firma digital dentro de una infraestructura PKI.

2. Desarrollo

Implementar una **Autoridad Certificadora (CA)** utilizando la herramienta **Easy-RSA** en un entorno **Linux Debian**, generando un certificado raíz (ca.crt) y comprendiendo el proceso de creación y administración de claves públicas y privadas.

Requisitos previos

- Sistema operativo **linux**
- Permisos de superusuario (sudo)
- Conexión a Internet
- Paquete easy-rsa disponible en los repositorios oficiales

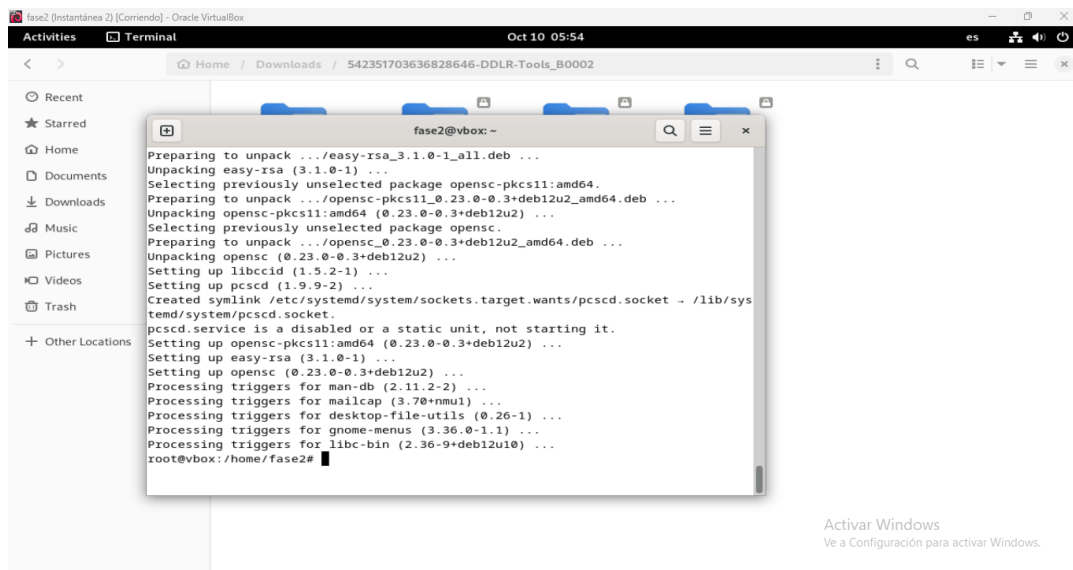
Paso 1 – Instalación de Easy-RSA

Ejecutar los siguientes comandos para instalar Easy-RSA:

```
sudo apt update  
sudo apt install easy-rsa -y
```

Descripción:

Actualiza los repositorios del sistema e instala el paquete **Easy-RSA**, que contiene las herramientas necesarias para la creación de una infraestructura de clave pública (PKI).



 **Captura 1:** Evidencia de la instalación exitosa del paquete easy-rsa en la terminal.

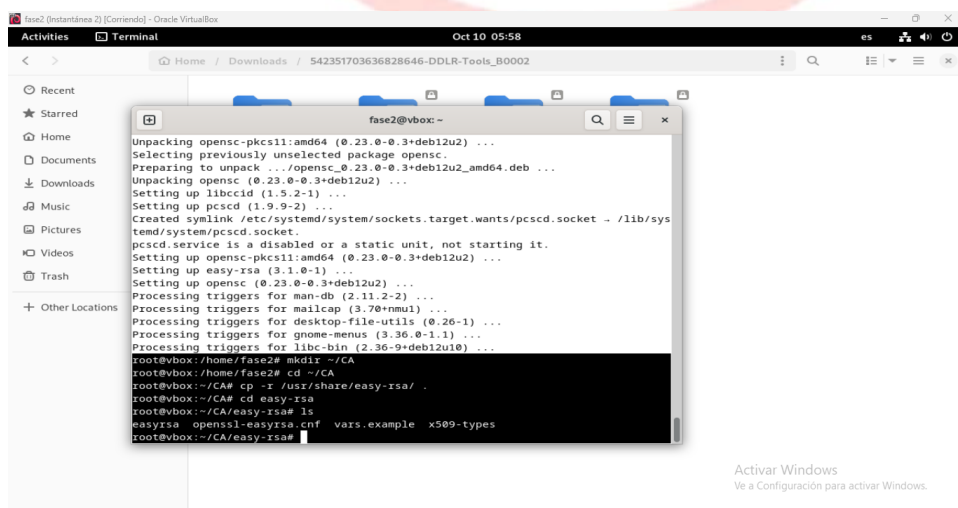
Paso 2 – Creación del entorno de trabajo

Creamos el directorio donde residirá la Autoridad Certificadora y copiamos los archivos base de Easy-RSA:

```
mkdir ~/CA
cd ~/CA
cp -r /usr/share/easy-rsa/ .
cd easy-rsa
```

Descripción:

Este proceso crea una carpeta de trabajo (~/.CA/easy-rsa) que contiene todos los scripts y configuraciones necesarias para generar certificados.



 **Captura 2:** Vista del directorio `~/CA/easy-rsa` con los archivos copiados desde `/usr/share/easy-rsa/`.

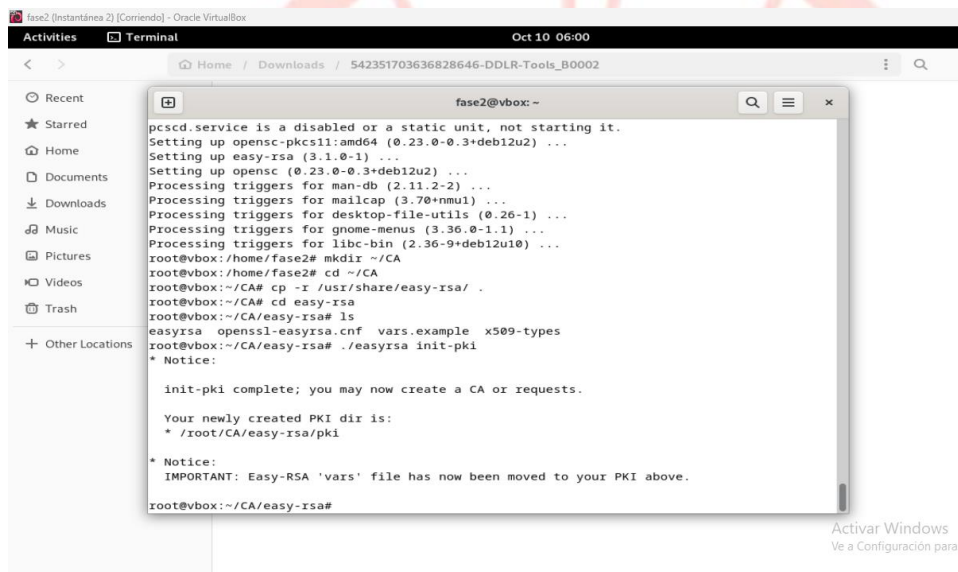
Paso 3 – Inicialización de la PKI (Public Key Infrastructure)

Inicializamos la estructura de la PKI con el comando:

```
./easysrsa init-pki
```

Descripción:

Crea la carpeta `pki/`, que será el contenedor donde se almacenarán las claves y certificados generados.



Captura 3: Mensaje de confirmación mostrando la creación del directorio `pki`.

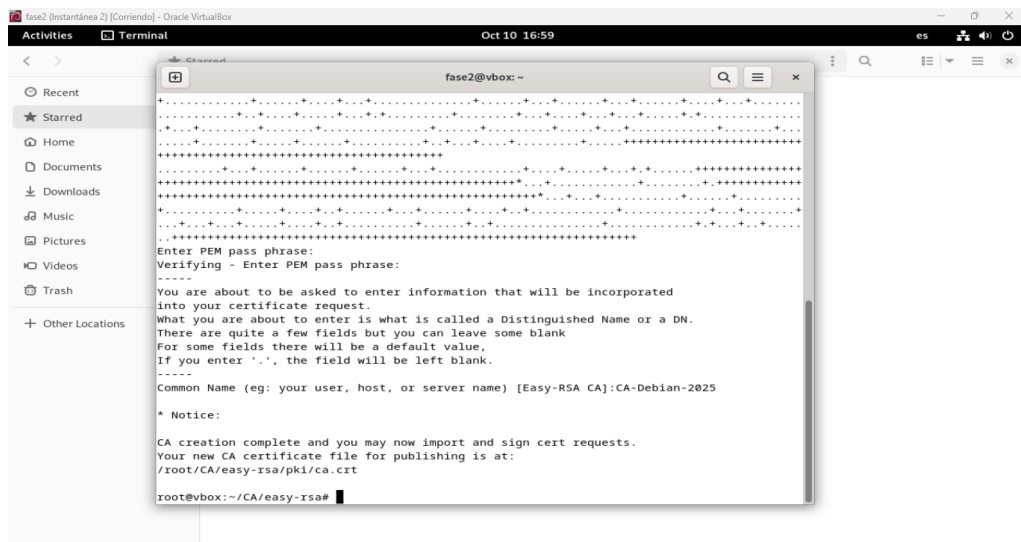
Paso 4 – Construcción de la Autoridad Certificadora (CA)

Ejecutamos el siguiente comando:

```
./easysrsa build-ca
```

Durante la ejecución, el sistema solicitará:

- Una **passphrase** (contraseña para proteger la clave privada de la CA)
- Un **Common Name**, que será el nombre que identificará a la Autoridad Certificadora (por ejemplo: CA-Debian-2025)



```
fase2@vbox: ~  
-----  
Enter PEM pass phrase:  
Verifying - Enter PEM pass phrase:  
-----  
You are about to be asked to enter information that will be incorporated  
into your certificate request.  
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.  
There are quite a few fields but you can leave some blank  
For some fields there will be a default value,  
If you enter '.', the field will be left blank.  
-----  
Common Name (eg: your user, host, or server name) [Easy-RSA CA]:CA-Debian-2025  
* Notice:  
CA creation complete and you may now import and sign cert requests.  
Your new CA certificate file for publishing is at:  
/root/.CA/easy-rsa/pki/ca.crt  
root@vbox: ~/CA/easy-rsa#
```

Captura 4: Proceso interactivo de creación de la CA mostrando el ingreso de la passphrase y el Common Name.

Paso 5 – Verificación de los archivos generados

Al finalizar el proceso, Easy-RSA genera los siguientes archivos importantes:

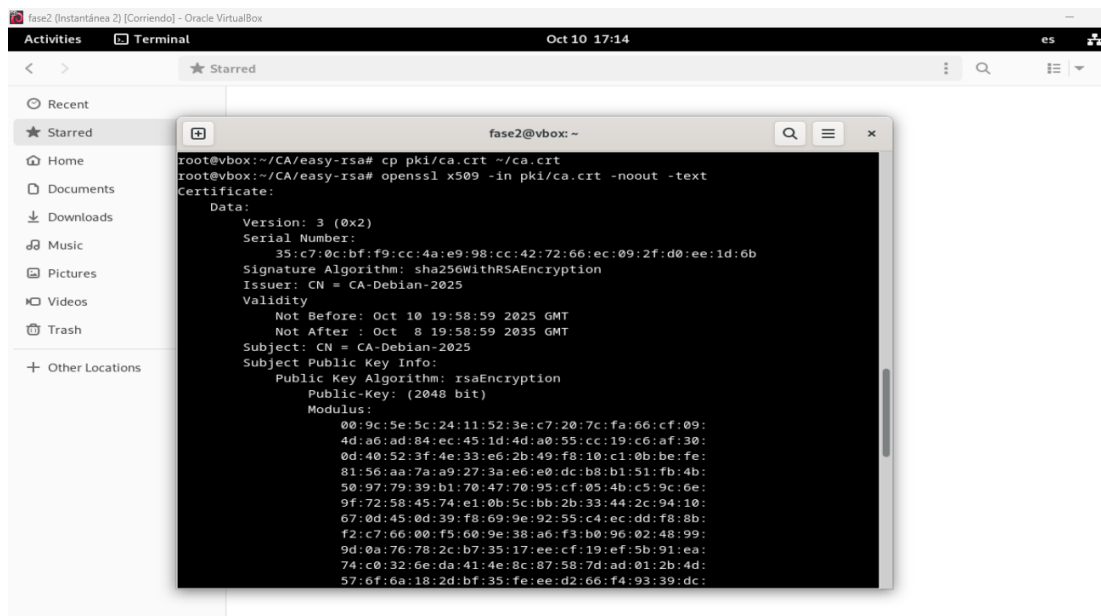
- pki/ca.crt → Certificado público de la CA
- pki/private/ca.key → Clave privada de la CA (no debe compartirse)

Podemos inspeccionar el contenido del certificado con:

```
openssl x509 -in pki/ca.crt -noout -text
```

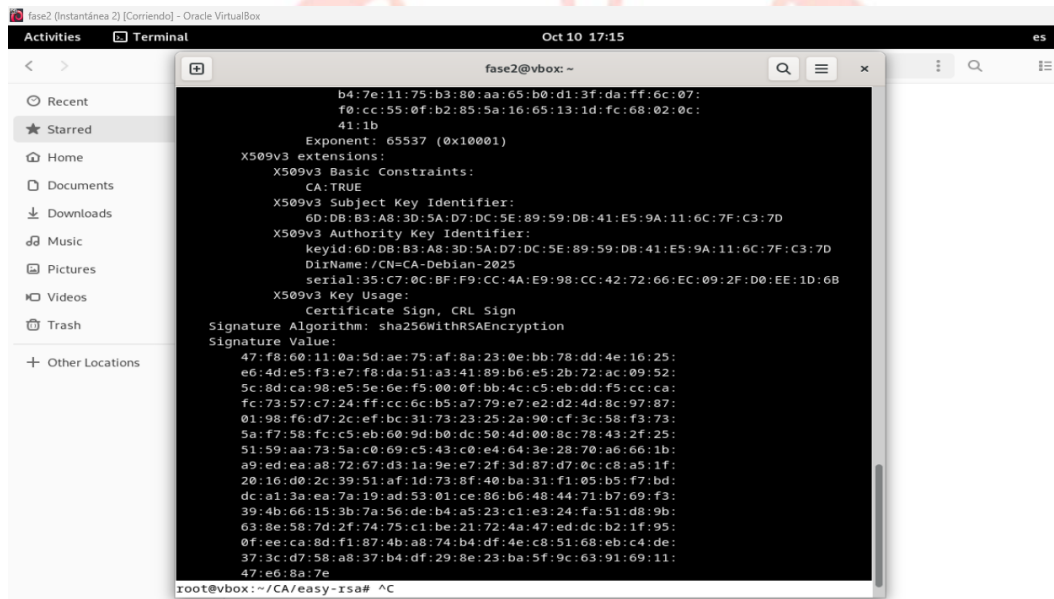
Descripción:

El comando muestra los detalles técnicos del certificado, como el emisor, la validez y la huella digital.



```

root@vbox:~/CA/easy-rsa# cp pki/ca.crt ~/ca.crt
root@vbox:~/CA/easy-rsa# openssl x509 -in pki/ca.crt -noout -text
Certificate:
  Data:
    Version: 3 (0x2)
    Serial Number:
      35:c7:0c:bf:f9:cc:4a:e9:98:cc:42:72:66:ec:09:2f:d0:ee:1d:6b
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Issuer: CN = CA-Debian-2025
    Validity
      Not Before: Oct 10 19:58:59 2025 GMT
      Not After : Oct  8 19:58:59 2035 GMT
    Subject: CN = CA-Debian-2025
    Subject Public Key Info:
      Public Key Algorithm: rsaEncryption
      Public-Key: (2048 bit)
      Modulus:
        00:9c:5e:5c:24:11:52:3e:c7:20:7c:fa:66:cf:09:
        4d:a6:ad:84:ec:45:1d:4d:a0:55:cc:19:c6:af:30:
        0d:40:52:3f:4e:33:e6:2b:49:f8:10:c1:0b:be:fe:
        81:56:aa:7a:a9:27:3a:e6:e0:dc:b8:b1:51:fb:4b:
        50:97:79:39:b1:70:47:70:95:cf:05:4b:c5:9c:6e:
        9f:72:58:45:74:e1:0b:5c:bb:2b:33:44:2c:94:10:
        67:0d:45:0d:39:f8:69:9e:92:55:c4:ec:dd:f8:8b:
        f2:c7:66:00:f5:60:9e:38:a6:f3:b0:96:02:48:99:
        9d:0a:76:78:2c:b7:35:17:ee:cf:19:ef:5b:91:ea:
        74:c0:32:6e:da:41:4e:0c:87:58:7d:ad:01:2b:4d:
        57:6f:6a:18:2d:bf:35:fe:ee:d2:66:f4:93:39:dc:
  
```



```

      b4:7e:11:75:b3:80:aa:65:b0:d1:3f:da:ff:6c:07:
      f0:cc:55:0f:b2:85:5a:16:65:13:1d:fc:68:02:0c:
      41:1b
    Exponent: 65537 (0x10001)
  X509v3 extensions:
    X509v3 Basic Constraints:
      CA:TRUE
    X509v3 Subject Key Identifier:
      60:DB:B3:A8:3D:5A:D7:DC:5E:89:59:DB:41:E5:9A:11:6C:7F:C3:7D
    X509v3 Authority Key Identifier:
      keyid:60:DB:B3:A8:3D:5A:D7:DC:5E:89:59:DB:41:E5:9A:11:6C:7F:C3:7D
      DirName:/CN=CA-Debian-2025
      serial:35:c7:0c:bf:f9:cc:4a:e9:98:cc:42:72:66:ec:09:2f:d0:ee:1d:6b
    X509v3 Key Usage:
      Certificate Sign, CRL Sign
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Signature Value:
      47:f8:60:11:0a:5d:ae:75:af:8a:23:0e:bb:78:dd:4e:16:25:
      e6:4d:e5:f3:e7:f8:da:51:a3:41:89:b6:e5:2b:72:ac:09:52:
      5c:8d:ca:98:e5:5e:6e:f5:00:0f:bb:4c:c5:eb:dd:f5:cc:ca:
      fc:73:57:c7:24:ff:cc:6c:b5:a7:79:e7:e2:d2:4d:8c:97:87:
      01:98:f6:d7:2c:ef:bc:31:73:23:25:2a:90:cf:3c:58:f3:73:
      5a:f7:58:fc:c5:eb:60:9d:b0:dc:50:4d:00:8c:78:43:2f:25:
      51:59:aa:73:5a:c0:69:c5:43:c0:e4:64:3e:28:70:a6:66:1b:
      a9:ed:ea:a8:72:67:d3:1a:9e:e7:2f:3d:87:d7:0c:c8:a5:1f:
      20:16:d0:2c:39:51:af:1d:73:8f:40:ba:31:f1:05:b5:f7:bd:
      dc:a1:3a:ea:7a:19:ad:53:01:ce:86:b6:48:44:71:b7:69:f3:
      39:4b:66:15:3b:7a:56:de:b4:a5:23:c1:e3:24:fa:51:d8:9b:
      63:8e:58:7d:2f:74:75:c1:be:21:72:4a:47:ed:dc:b2:1f:95:
      0f:ee:ca:8d:f1:87:4b:a8:74:b4:df:4e:c8:51:68:eb:c4:de:
      37:3c:d7:58:a8:37:b4:df:29:8e:23:ba:5f:9c:63:91:69:11:
      47:e6:8a:7e
root@vbox:~/CA/easy-rsa# ^C

```

Captura 5 y 6: Salida parcial del comando `openssl x509` mostrando la información del certificado generado.

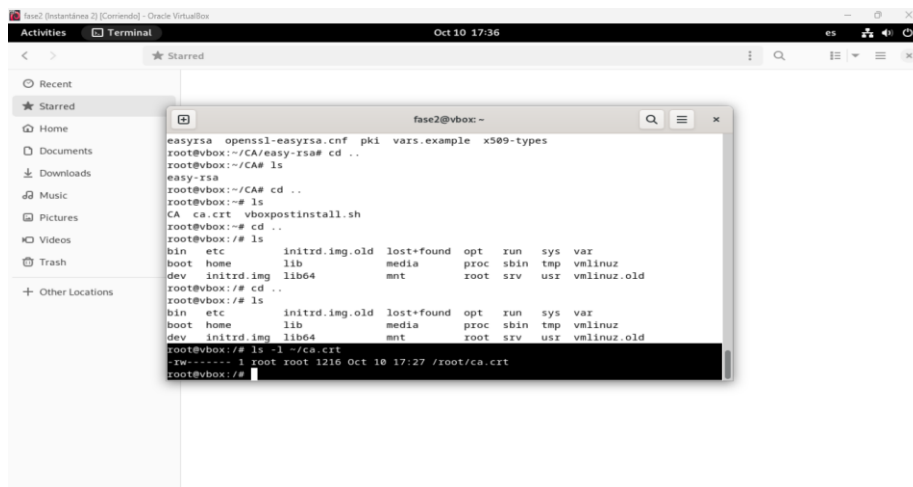
Paso 6 – Preparación del archivo de entrega

Finalmente, copiamos el certificado público a una ubicación más accesible :

```
cp pki/ca.crt ~/ca.crt
```

Descripción:

El archivo `ca.crt` contiene la **clave pública de la Autoridad Certificadora**.



Captura 7: En la imagen se observa la ejecución del comando `ls -l ~/ca.crt`, que muestra la presencia del archivo `ca.crt` en el directorio `/root`.

Este archivo contiene la **clave pública de la Autoridad Certificadora (CA)** generada con Easy-RSA, siendo el resultado final solicitado para la entrega del trabajo práctico.

3. Conclusiones

La implementación de una Autoridad Certificadora mediante Easy-RSA permitió consolidar los conocimientos fundamentales sobre **infraestructura de clave pública (PKI) y gestión de certificados digitales**.

Durante el trabajo se ejecutaron correctamente los pasos de creación del entorno, inicialización de la base de claves y generación del certificado raíz (`ca.crt`), el cual contiene la **clave pública** de la CA.

La verificación del certificado con OpenSSL confirmó su validez y correcto funcionamiento, evidenciando la relación entre la clave privada (usada para firmar) y la clave pública (usada para verificar).

Como resultado, se obtuvo una CA funcional que podría emplearse para emitir certificados en un entorno controlado, comprendiendo así el proceso completo de confianza y autenticación que sustenta la seguridad digital moderna.

4. Referencias

Easy-RSA. (2024). *Easy-RSA Documentation*. GitHub.
<https://github.com/OpenVPN/easy-rsa>

OpenSSL Software Foundation. (2025). *OpenSSL Documentation*.
<https://www.openssl.org/docs/>

The Debian Project. (2025). *Debian 12 Bookworm Documentation*.
<https://www.debian.org/doc/>

Instalación de una Autoridad Certificadora (CA) en Linux con Easy-RSA – Parte 1.
(2025). [Archivo de video]. Google Drive.

<https://drive.google.com/file/d/1UzTPvDT1G3S0kEUeSPH8gFjMhXie7WQI/view>

Instalación de una Autoridad Certificadora (CA) en Linux con Easy-RSA – Parte 2.
(2025). [Archivo de video]. Google Drive.

https://drive.google.com/file/d/1yio8A-X7ga_jGYZ1iwRRnClopqQyv16_/view

